Área de Ciências Exatas e Engenharias
FBX4007 - Teoria da Computação
Turma: A (28-29) - Prof. Giovanni Ely Rocco - 2022/4

UCS UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL

+Av1.2: Avaliação Individual de Andamento
Data: 26 de setembro de 2022

Aluno [redacted]

3,1

Boa Sorte! 4

1,5

8. (2,0) Considerando uma máquina de um registrador definida abaixo:

$UmReg = (\mathbb{N}, \mathbb{N}, \mathbb{N}, ID_A, ID_A, \{DEC, DOBRA\}, \{UM\})$

com as operações definidas por: $DEC(A) = A-1$; $DOBRA(A) = A+A$;

e o teste definido por: $UM(A) = Verdadeiro\ se\ A=1$, $UM(A) = Falso\ se\ A \neq 1$.

Desenvolver um programa que calcule a potência de dois para um expoente (npumero natural maior que zero), cujo valor do expoente já está inicializado no registrador A.

Critérios para avaliação da questão:

(1) apresentação do programa desenvolvido com a estruturação adequada;
(2) apresentação das computações do programa para um valor de entrada 3; e
(3) apresentação da função computada para as computações apresentadas.

1- Prog é R onde
def se UM(A) então DOBRA(A) senão (DEC(A); R; DOBRA(A))

2- (Prog, 3)
((DEC(A); R; DOBRA(A)), 3)
((A, DOBRA(A)), 2)
((DEC(A); R; DOBRA(A)); DOBRA(A), 2)
((R, DOBRA(A)), DOBRA(A)), 1)
((DOBRA(A); DOBRA(A); DOBRA(A), 1)
((DOBRA(A); DOBRA(A)), 2)
(DOBRA(A), 4)
(V, E) ??

3- $\langle Prog, UmReg \rangle (3) = 8$??

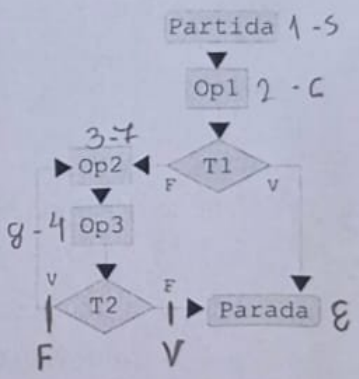
Questão 9 no verso »

1,6

8. (2,0) Considerando o programa iterativo e o fluxograma representados abaixo:

OP1; se T1 então ✓ senão (faça (OP2; OP3) até T2)

Pergunta: Os programas são fortemente equivalentes?



Critérios para avaliação da questão:

(1) apresentação das instruções rotuladas compostas dos dois programas (iterativo e do fluxograma);

(2) demonstração da verificação de equivalência conforme as instruções rotuladas compostas dos programas; e

(3) resposta para a pergunta formulada. N= elas não

1- 1: (op1, 2), (op1, 2)
2: (PARADA, ε), (op2, 3)
3: (op3, 4), (op3, 4)
4: (PARADA, ε), (op2, 3)
5: (op1, 6), (op1, 6)
6: (PARADA, ε), (op2, 7)
7: (op3, 8), (op3, 8)
8: (op2, 7), (PARADA, ε)

2- (1-5) ??

(2,6) (2,6)

(ε, ε) (3,7)

??

(4,8) (4,8)

(ε, 7) (3, ε) ??

3- Não elas não são fortemente equivalentes.

POR QUE?